

**Н. В. ГРЕДАСОВА
И. Ю. АНДРЕЕВА**

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Н. В. Гредасова, И. Ю. Андреева

Обыкновенные дифференциальные уравнения

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся
по техническим направлениям подготовки
и специальностям

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2022

УДК 517.9(075.8)

ББК 22.161.6я73

Г79

Рецензенты:

кафедра «Естественнонаучные дисциплины» Уральского государственного университета путей сообщения (завкафедрой д-р физ.-мат. наук, проф. *Г. А. Тимофеева*);

старший научный сотрудник отдела оптимального управления Института математики и механики имени Н. Н. Красовского УрО РАН, канд. физ.-мат. наук, доц. *Д. С. Завалищин*

Научный редактор — д-р физ.-мат. наук, проф. *А. Н. Сесекин*

Гредасова, Надежда Викторовна.

Г79 Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебное пособие / Н. В. Гредасова, И. Ю. Андреева ; М-во науки и высшего образования РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. — 88 с.

ISBN 978-5-7996-3603-6

В учебном пособии представлены основные понятия и теоремы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Пособие включает следующие темы: дифференциальные уравнения первого порядка, дифференциальные уравнения высших порядков, системы дифференциальных уравнений. Рассмотрены решения типовых задач. Приведены задачи для самостоятельного решения и задания к расчетной работе.

Предназначается для студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям.

УДК 517.9(075.8)

ББК 22.161.6я73

ISBN 978-5-7996-3603-6

© Уральский федеральный
университет, 2022

Оглавление

Предисловие	5
1. Основные сведения о дифференциальных уравнениях	6
2. Дифференциальные уравнения первого порядка	7
2.1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными	9
2.2. Однородные дифференциальные уравнения	12
2.3. Линейные дифференциальные уравнения. Уравнение Бернулли	16
2.4. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах	20
2.5. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Уравнения Лагранжа и Клеро	22
2.6. Задачи для самостоятельного решения	25
3. Дифференциальные уравнения высших порядков	29
3.1. Уравнения, допускающие понижение порядка	30
3.2. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков	36
3.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами	40
3.4. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков	43
3.5. Дифференциальное уравнение Эйлера	48
3.6. Задачи для самостоятельного решения	50
4. Системы дифференциальных уравнений	52
4.1. Нормальные системы дифференциальных уравнений	52

4.2. Решение линейных однородных систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами	61
4.3. Задачи для самостоятельного решения	65
Библиографический список.....	67
Приложение	
Расчетная работа по курсу «Обыкновенные дифференциальные уравнения».....	68

Предисловие

Учебное пособие посвящено методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений.

Пособие состоит из четырех глав и приложения. В первой главе приведены основные сведения о дифференциальных уравнениях. Во второй главе рассматриваются дифференциальные уравнения первого порядка (уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейные уравнения, уравнение Бернулли, уравнения в полных дифференциалах, уравнения, не разрешенные относительно производной, уравнения Клеро и Лагранжа). В третьей главе представлены дифференциальные уравнения высших порядков (уравнения, допускающие понижение порядка, линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков, уравнение Эйлера). Четвертая глава посвящена системам дифференциальных уравнений, в ней излагаются методы решения нормальных систем и линейных однородных систем с постоянными коэффициентами.

Каждая глава содержит как необходимые теоретические сведения, так и достаточное число подробно разобранных примеров, иллюстрирующих основной теоретический материал. Приведен ряд задач для самостоятельного решения.

В приложении представлены задачи для выполнения расчетной работы по курсу «Обыкновенные дифференциальные уравнения».

1. Основные сведения о дифференциальных уравнениях

Дифференциальное уравнение — это равенство, содержащее производные или дифференциалы неизвестной функции.

Если неизвестная функция зависит только от одного аргумента, то дифференциальное уравнение называется **обыкновенным**.

Если неизвестная функция зависит от нескольких аргументов и дифференциальное уравнение содержит ее частные производные по этим аргументам, то уравнение называется **уравнением в частных производных**.

Наивысший порядок производной, входящей в уравнение, называется **порядком** дифференциального уравнения.

Например:

$x^3 y' - 7xy = y^4$ — обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка;

$y'' = x \cdot \sin x$ — обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка;

$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ — дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка.

Решением дифференциального уравнения называется функция, которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество.

Процесс нахождения решения дифференциального уравнения называется **интегрированием** дифференциального уравнения.

В дальнейшем будем рассматривать только обыкновенные дифференциальные уравнения.

2. Дифференциальные уравнения первого порядка

- Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными ♦ Однородные дифференциальные уравнения
- ♦ Линейные дифференциальные уравнения. Уравнение Бернулли
 - ♦ Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах
 - ♦ Уравнения, не разрешенные относительно производной. Уравнения Лагранжа и Клеро ♦ Задачи для самостоятельного решения

Дифференциальные уравнения первого порядка — это уравнения вида

$$F(x, y, y') = 0,$$

или

$$y' = f(x, y).$$

Общим решением дифференциального уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$ в области D называется функция $y = \varphi(x, C)$, обладающая следующими свойствами:

1) функция является решением данного уравнения при любых значениях произвольной постоянной C , принадлежащих некоторому множеству;

2) для любого начального условия $y(x_0) = y_0$ такого, что $(x_0, y_0) \in D$, существует единственное значение $C = C_0$, при котором решение $y = \varphi(x, C_0)$ удовлетворяет заданному начальному условию.

Всякое решение $y = \varphi(x, C_0)$, получающееся из общего решения $y = \varphi(x, C)$ при конкретном значении $C = C_0$, называется **частным решением**.

Если общее решение дифференциального уравнения найдено в неявном виде, т. е. в виде уравнения $\Phi(x, y, C) = 0$, то такое решение называется **общим интегралом дифференциального уравнения**. Уравнение $\Phi(x, y, C_0) = 0$ в данном случае называется **частным интегралом дифференциального уравнения**.

Задача Коши — это задача, в которой требуется найти частное решение уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = y_0$.

График всякого решения $y = \varphi(x)$ дифференциального уравнения, построенный на плоскости Oxy , называется **интегральной кривой** этого уравнения.

Общему решению $y = \varphi(x, C)$ на плоскости Oxy соответствует семейство интегральных кривых, зависящее от одного параметра — произвольной постоянной C , а частному решению, удовлетворяющему условию $y(x_0) = y_0$, — кривая этого семейства, проходящая через данную точку $M_0(x_0, y_0)$.

Теорема Коши. Если функция $f(x, y)$ непрерывна и имеет непрерывную производную $\frac{\partial f}{\partial y}$ в области D , то решение дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$ при начальном условии $y(x_0) = y_0$ существует и единственно, т. е. через точку (x_0, y_0) проходит единственная интегральная кривая данного уравнения.

Особое решение — это решение, во всех точках которого условие единственности не выполняется, т. е. в любой окрестности каждой точки (x, y) особого решения существуют по крайней мере две интегральные кривые, проходящие через эту точку.

Особые решения не получаются из общего решения дифференциального уравнения ни при каких значениях произвольной постоянной C .

Огибающая семейства интегральных кривых — линия, которая в каждой своей точке касается по меньшей мере одной интегральной кривой.

Огибающая семейства интегральных кривых (если она существует) является особым решением.

2.1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Если дифференциальное уравнение

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

после преобразования может быть записано в виде

$$f_1(x)f_2(y)dx + g_1(x)g_2(y)dy = 0, \quad (2.1)$$

то оно называется **уравнением с разделяющимися переменными**.

Исключим из рассмотрения точки, в которых $g_1(x) = 0$ и $f_2(y) = 0$. Разделим обе части уравнения (1.1) на $g_1(x)$ и $f_2(y)$, получим уравнение

$$\frac{f_1(x)}{g_1(x)}dx + \frac{g_2(y)}{f_2(y)}dy = 0,$$

в котором (как говорят) переменные разделены.

Проинтегрируем последнее уравнение, получим

$$\int \frac{f_1(x)}{g_1(x)}dx + \int \frac{g_2(y)}{f_2(y)}dy = C — \text{общий интеграл.}$$

Замечание

При проведении почленного деления уравнения на $g_1(x)$ и $f_2(y)$ могут быть потеряны некоторые решения. Поэтому необходимо отдельно решить уравнения $g_1(x)=0$ и $f_2(y)=0$ и установить те решения уравнения, которые не могут быть получены из общего решения, — особые решения.

Пример. Решить уравнение

$$(xy^2 + y^2)dx + (x^2 - x^2y)dy = 0.$$

Решение. Разделим обе части уравнения на $x^2 \neq 0, y^2 \neq 0$:

$$\frac{x+1}{x^2}dx + \frac{1-y}{y^2}dy = 0.$$

Интегрируя, получим общий интеграл уравнения:

$$\int \frac{x+1}{x^2}dx + \int \frac{1-y}{y^2}dy = C,$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dy}{y^2} - \int \frac{dy}{y} = C,$$

$$\ln x - \frac{1}{x} - \frac{1}{y} - \ln y = C,$$

$$\ln \frac{x}{y} - \frac{x+y}{xy} = C.$$

Решениями уравнений $x^2 = 0, y^2 = 0$ являются соответственно $x = 0, y = 0$. Непосредственной проверкой можно убедиться, что $x = 0, y = 0$ являются решениями исходного дифференциального уравнения. Однако они не получаются из общего интеграла ни при каком значении C . $x = 0, y = 0$ являются особыми решениями.

Пример. Скорость размножения некоторых бактерий пропорциональна количеству бактерий, имеющих в наличии в рассматриваемый момент времени t . Количество бактерий утроилось в течение 5 часов. Найти зависимость количества бактерий от времени.

Решение. Обозначим количество бактерий в момент времени t через $x(t)$, а начальный момент через $x_0 = x(0)$. Тогда скорость размножения бактерий будет $\frac{dx(t)}{dt}$.

По условию $x(t)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\frac{dx(t)}{dt} = kx \quad \text{или} \quad \frac{dx(t)}{x} = kdt.$$

Проинтегрируем обе части последнего равенства, получим общее решение уравнения:

$$\begin{aligned} \ln x(t) &= kt + \ln C, \\ x(t) &= Ce^{kt}. \end{aligned}$$

Найдем частное решение, соответствующее начальным условиям:

$$\begin{aligned} x_0 &= Ce^{k \cdot 0}, C = x_0, \\ x(t) &= x_0 e^{kt}. \end{aligned}$$

Чтобы найти искомую зависимость, определим коэффициент пропорциональности k . Известно, что $x(5) = 3x_0$, тогда

$$3x_0 = x_0 e^{5k}, e^{5k} = 3, k = 0,2 \ln 3.$$

Зависимость количества бактерий от времени будет определяться уравнением

$$x(t) = x_0 e^{0,2 \ln 3 \cdot t}.$$

2.2. Однородные дифференциальные уравнения

Дифференциальное уравнение называется **однородным**, если его можно привести к виду

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right). \quad (2.2)$$

Дифференциальное уравнение называется **однородным**, если его можно привести к виду

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

где $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ — однородные функции одного порядка, т. е. существует такое $k \in \mathbb{Z}$, что $P(tx, ty) = t^k P(x, y)$ и $Q(tx, ty) = t^k Q(x, y)$ тождественно относительно x, y и $t \neq 0$.

Однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными с помощью подстановки

$$u(x) = \frac{y}{x}.$$

Если $u = \frac{y}{x}$, то $y = ux, y' = u'x + u$.

Поставим y, y' в (1.2), получим

$$u'x + u = \varphi(u), \quad x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u,$$

$$\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} = \ln x + C. \quad (2.3)$$

После интегрирования (2.3) подставим $\frac{y}{x}$ вместо u и получим общий интеграл данного уравнения.

Замечание

Необходимо иметь в виду, что формула (2.3) не охватывает тех частных решений, для которых при каком-либо значении $u = u_0$ выполнено равенство $\varphi(u_0) - u_0 = 0$.

Пример. Проинтегрировать уравнение

$$2x^2 dy = (x^2 + y^2) dx.$$

Решение. Разделим обе части уравнения на $x^2 dx$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2, y' = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2.$$

Так как привели уравнение к виду $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, то оно является однородным.

Сделаем замену: $y = ux$, $u = \frac{y}{x}$, $y' = u'x + u$, получим

$$2u'x + 2u = 1 + u^2, 2u'x = u^2 - 2u + 1,$$

$$\frac{2du}{(u-1)^2} = \frac{dx}{x}.$$

Проинтегрируем последнее уравнение, получим

$$\int \frac{2du}{(u-1)^2} = \int \frac{dx}{x}, -\frac{2}{u-1} = \ln x + \ln C, -\frac{2}{u-1} = \ln |xC|.$$

Подставим $\frac{y}{x}$ вместо u получим общий интеграл

$$-\frac{2}{\frac{y}{x}-1} = \ln |xC|,$$

$$xC = e^{-\frac{2x}{y-x}}.$$

При разделении переменных делили уравнение на x и на $(u-1)^2$, что возможно при $x \neq 0$ и $(u-1)^2 \neq 0$. Непосредственной проверкой можно убедиться, что $x = 0$ и $y = x$ ($u = 1$) также являются решениями данного по условию уравнения, но они не входят в общий интеграл.

Уравнения, приводимые к однородным

1. Некоторые уравнения удается привести к однородным заменой $y = z^t$ ($x = z^t$), где t — постоянная.

2. Рассмотрим уравнение вида

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right), \quad (2.4)$$

где $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ — числа.

Если $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, то уравнение (2.4) приводится к однород-

ному с помощью замены $x = u + \alpha$, $y = v + \beta$, где α, β — единственное решение системы

$$\begin{cases} a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0, \\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2 = 0. \end{cases}$$

Если $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, то уравнение (2.4) преобразуется к уравне-

нию с разделяющимися переменными с помощью подстановки $u = a_1x + b_1y$.

Пример. Решить уравнение: $y' = \frac{-x + 2y - 5}{-2x + y - 4}$.

Решение. $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$. Сделаем замену: $x = u + \alpha$, $y = v + \beta$.

Найдем α, β из системы:

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta - 5 = 0, \\ -2\alpha + \beta - 4 = 0. \end{cases}$$

$$\alpha = -1, \beta = 2.$$

Подставим в исходное уравнение $x = u - 1, y = v + 2$. Получим однородное уравнение:

$$\frac{dv}{du} = \frac{-u + 2v}{-2u + v}.$$

Сделаем замену: $v = zu, z = \frac{v}{u}, v' = z'u + z$, получим

$$z'u + z = \frac{-1 + 2z}{-2 + z}, \quad z'u = \frac{-1 + 2z}{-2 + z} - z, \quad \frac{dz}{du}u = \frac{-1 + 4z - z^2}{-2 + z}.$$

Разделим переменные и проинтегрируем:

$$\frac{-2 + z}{-1 + 4z - z^2} dz = \frac{du}{u}, \quad \int \frac{-2 + z}{-1 + 4z - z^2} dz = \int \frac{du}{u},$$

$$-z^2 + 4z - 1 = C \frac{1}{u^2}.$$

Подставляя $z = \frac{v}{u}$ в последнее уравнение, получим

$$-\left(\frac{v}{u}\right)^2 + 4\frac{v}{u} - 1 = C \frac{1}{u^2}, \quad -v^2 + 4vu - u^2 = C.$$

Так как $x = u - 1, y = v + 2$, то

$$-(y-2)^2 + 4(y-2)(x+1) - (x+1)^2 = C,$$

$$-y^2 - x^2 + 4xy - 10x + 8y = C_1, C_1 = C + 9.$$

2.3. Линейные дифференциальные уравнения. Уравнение Бернулли

Линейное дифференциальное уравнение — это уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — непрерывные функции.

Линейное однородное дифференциальное уравнение — это уравнение вида

$$y' + P(x)y = 0.$$

Метод вариации производной постоянной (метод Лагранжа)

Решаем линейное однородное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0, \quad \frac{dy}{dx} = -P(x)y, \quad \ln y = -\int P(x)dx + \ln C,$$

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}.$$

Далее полагаем, что C зависит от x , т. е.

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}. \quad (2.5)$$

Найдем $C(x)$:

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} + C(x)(e^{-\int P(x)dx})' + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x),$$

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x), \quad C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx},$$

$$C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} + C_1.$$

Подставим найденное $C(x)$ в (2.5), получим

$$y = \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} + C_1 \right) e^{-\int P(x) dx}.$$

Пример. Решить уравнение

$$y' + y = \cos x.$$

Решение. Решим линейное однородное уравнение $y' + y = 0$:

$$\frac{dy}{dx} = -y, \ln y = -x + \ln C, y = Ce^{-x}.$$

Пусть $C = C(x)$, тогда $y = C(x)e^{-x}$, $y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$.

Подставим y и y' в исходное уравнение, получим:

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = \cos x,$$

$$C'(x) = \int e^x \cos x dx, C(x) = \frac{1}{2}(e^x \cos x + e^x \sin x) + C_1.$$

Общее решение будет иметь вид

$$y = e^{-x} \left(\frac{1}{2}(e^x \cos x + e^x \sin x) + C_1 \right).$$

Метод Бернулли

Решение уравнения $y' + P(x)y = Q(x)$ будем искать в виде произведения двух функций:

$$y = u(x)v(x).$$

Тогда $y' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. Подставим u и y' в уравнение $y' + P(x)y = Q(x)$, получим

$$\begin{aligned}u'(x)v(x) + u(x)v'(x) + u(x)v(x)P(x) &= Q(x), \\u'(x)v(x) + u(x)(v'(x) + v(x)P(x)) &= Q(x).\end{aligned}\quad (2.6)$$

Потребуем, чтобы $v'(x) + v(x)P(x) = 0$, тогда из этого уравнения найдем $v(x)$. Найденное $v(x)$ подставим в (2.6) и определим $u(x)$.

Пример. Решить уравнение $y' + 2xy = 2x^2e^{-x^2}$.

Решение

Положим $u = u(x)$, $v = v(x)$, $y = uv$, $y' = u'v + uv'$.

$$u'v + uv' + 2xuv = 2x^2e^{-x^2},$$

$$u'v + u(v' + 2xv) = 2x^2e^{-x^2},$$

$$v' + 2xv = 0,$$

$$\frac{dv}{dx} + 2xv = 0, \quad \frac{dv}{dx} = -2xv,$$

$$\frac{dv}{v} = -2xdx, \quad \int \frac{dv}{v} = \int (-2x)dx, \quad \ln v = -x^2,$$

$$v = e^{-x^2}.$$

Подставим v в уравнение $u'v + u(v' + 2xv) = 2x^2e^{-x^2}$ и найдем u :

$$u'e^{-x^2} = 2x^2e^{-x^2}, \quad \frac{du}{dx} = 2x^2, \quad \int du = \int 2x^2dx,$$

$$u = \frac{2}{3}x^3 + C.$$

Общее решение будет иметь вид

$$y = e^{-x^2} \left(\frac{2}{3}x^3 + C \right).$$

Уравнением Бернулли называется уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, \quad n \neq 1,$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — непрерывные функции.

Уравнение Бернулли сводится к линейному уравнению подстановкой

$$z = y^{1-n}.$$

Уравнение Бернулли можно решить методом Бернулли.

Пример. Решить уравнение $y' - xy = -y^3 e^{-x^2}$.

Решение

Решим методом Бернулли, полагая $u = u(x)$, $v = v(x)$, $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + uv' - xuv = -(uv)^3 e^{-x^2}, \quad u'v + u(v' - xv) = -(uv)^3 e^{-x^2},$$

$$v' - xv = 0, \quad \frac{dv}{dx} = xv, \quad \int \frac{dv}{v} = \int x dx,$$

$$v = e^{\frac{x^2}{2}}.$$

Подставим v в уравнение $u'v + uv' - xuv = -(uv)^3 e^{-x^2}$ и найдем u :

$$e^{\frac{x^2}{2}} u' = -u^3 \left(e^{\frac{x^2}{2}} \right)^3 e^{-x^2}, \quad \frac{du}{dx} = -u^3, \quad -\int \frac{du}{u^3} = \int dx, \quad \frac{1}{2u^2} = x + C,$$

$$u^2 = \frac{1}{2(x+C)}.$$

Общее решение будет иметь вид

$$y^2 = u^2 v^2 = \frac{e^{x^2}}{2(x+C)}, \quad 2y(x+C)^2 = e^{x^2}.$$

2.4. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах

Дифференциальное уравнение

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (2.7)$$

называется **уравнением в полных дифференциалах**, если выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $u(x, y)$, т. е. если

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du.$$

Для этого необходимо и достаточно, чтобы

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}.$$

В этом случае $u(x, y) = C$ есть общий интеграл данного уравнения. Функция $u(x, y)$ может быть найдена из системы уравнений:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y).$$

Пример. Найти общий интеграл уравнения $e^{-y}dx + (1 - xe^{-y})dy = 0$.

Решение. $P(x, y) = e^{-y}$, $Q(x, y) = 1 - xe^{-y}$.

Так как $\frac{\partial P}{\partial y} = -e^{-y}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -e^{-y}$, то левая часть уравнения есть полный дифференциал некоторой функции $u(x, y)$, для которой

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1 - xe^{-y}.$$

По частной производной $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-y}$ найдем значение $u(x, y)$ с точностью до произвольной функции $f(y)$:

$$u(x, y) = \int e^{-y} dx + f(y),$$

$$u(x, y) = xe^{-y} + f(y).$$

Продифференцируем найденную функцию $u(x, y)$ по y :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} + f'(y).$$

Приравнявая $\frac{\partial u}{\partial y}$ уже известному значению $\frac{\partial u}{\partial y} = 1 - xe^{-y}$, получим

$$f'(y) = 1, f(y) = y + C_1.$$

Тогда $u(x, y) = xe^{-y} + y + C_1$.

Общий интеграл будет иметь вид:

$$xe^{-y} + y + C_1 = C_2,$$

$$xe^{-y} + y = C (C = C_2 - C_1).$$

Замечание. Можно было найти $u(x, y)$ из равенства $\frac{\partial u}{\partial y} = 1 - xe^{-y}$ с точностью до произвольной функции $f(x)$.

Интегрирующий множитель

Если уравнение (2.7) не является уравнением в полных дифференциалах, то в некоторых случаях можно найти такую функцию $\mu = \mu(x, y)$, что

$$\mu(Pdx + Qdy) = 0$$

станет уравнением в полных дифференциалах.

μ называется *интегрирующим множителем*.

Если удастся найти такую функцию $w(x, y)$, что

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q \frac{\partial w}{\partial x} - P \frac{\partial w}{\partial y}} = \varphi(w),$$

то интегрирующий множитель находят по формуле

$$\mu = e^{\int \varphi(w) dw} \quad (C=1).$$

Замечание. При подборе w удобно начинать с простых случаев: $w = x$, $w = y$. Тогда

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = \varphi(x), \mu = e^{\int \varphi(x) dx},$$

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{-P} = \varphi(y), \mu = e^{\int \varphi(y) dy}.$$

2.5. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Уравнения Лагранжа и Клеро

Пусть уравнение $F(x, y, y') = 0$ разрешимо относительно искомой функции, т. е.

$$y = f(x, y'), \quad (2.8)$$

или относительно аргумента, т. е.

$$x = f(y, y'). \quad (2.9)$$

Введем параметр $p = y'$. Уравнения (2.8) и (2.9) перейдут в алгебраические уравнения. Продифференцируем полученные уравнения соответственно по x или по y , получим системы

$$\begin{cases} y = f(x, p), \\ p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}, \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = f(y, p), \\ \frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}. \end{cases}$$

Из систем найдем соответственно общее решение уравнения (2.8) или (2.9) в явном или параметрическом виде.

Частным случаем уравнений вида (2.8) является уравнение Лагранжа.

Уравнение Лагранжа — это дифференциальное уравнение первого порядка, линейное относительно x и y , коэффициентами которого являются функции от y' :

$$P(y')x + Q(y')y + R(y') = 0.$$

Пусть $y' = p$. Разрешим уравнение относительно y :

$$y = xf(p) + \varphi(p),$$

где $f(p) = -\frac{P(p)}{Q(p)}, \varphi(p) = -\frac{R(p)}{Q(p)}.$

Продифференцируем последнее уравнение, заменим в левой части dy на pdx :

$$pdx = f(p)dx + xf'(p)dp + \varphi'(p)dp.$$

Проинтегрируем данное уравнение. Пусть его решение будет $x = F(p, C)$, тогда общее решение исходного уравнения будет иметь вид

$$\begin{cases} x = F(p, C), \\ y = xf(p) + \varphi(p). \end{cases}$$

Уравнение Лагранжа имеет особые решения

$$y = xf(p_0) + \varphi(p_0),$$

где p_0 — любой из корней уравнения $f(p) = p$.

Частным случаем уравнения Лагранжа является уравнение Клеро.

Уравнение Клеро — это уравнение вида

$$y = xy' + \varphi(y').$$

Общее решение уравнения Клеро:

$$y = Cx + \varphi(C).$$

Кроме общего решения, уравнение Клеро имеет особое решение, которое определяется следующими параметрическим уравнениями:

$$\begin{cases} x = -\varphi'(p), \\ y = -p\varphi'(p) + \varphi(p). \end{cases}$$

Особое решение Клеро (оно существует, если $\varphi'(p) \neq \text{const}$) является огибающей семейства прямых, определяемых общим решением.

Пример. Решить уравнение $y = xy'^2 + y'^2$.

Решение. Данное уравнение является уравнением Лагранжа. Сделаем замену $y' = p$, получим

$$y = xp^2 + p^2.$$

Продифференцируем полученное равенство:

$$dy = p^2 dx + 2pxdp + 2pdp.$$

Заменим $dp = p dx$, получим

$$pdx = p^2 dx + 2pxdp + 2pdp.$$

Сократим на p , получим уравнение с разделяющимися переменными

$$(1-p)dx = 2(x+1)dp, \frac{dx}{x+1} = \frac{2dp}{1-p}.$$

Проинтегрируем

$$\ln|x+1| = -2\ln|1-p| + \ln C, x+1 = \frac{C}{(p-1)^2}.$$

Используя уравнение $y = xp^2 + p^2$, получим

$$y = \frac{Cp^2}{(1-p)^2}.$$

Сокращение на p могло привести к потере особого решения. Полагая $p = 0$, находим из данного уравнения $y = 0$ (особое решение).

Итак,

$$\begin{cases} x+1 = \frac{C}{(1-p)^2} \\ y = \frac{Cp^2}{(1-p)^2} \end{cases} \text{ — общее решение; } y = 0 \text{ — особое решение.}$$

2.6. Задачи для самостоятельного решения

Решить дифференциальные уравнения.

1. $xydx + (x+1)dy = 0$.

Ответ: $y = C(x+1)e^{-x}, x = -1$.

2. $5e^x \operatorname{tg} y dx + (1-e^x) \sec^2 y dy = 0$.

Ответ: $y = \arctg C(1-e^x)^5$.

3. $y' = y^2 \cos x$.

Ответ: $y = \frac{1}{C - \sin x}$.

4. $\frac{y}{y'} = \ln y, y(2) = 1$.

Ответ: $2(x-2) = \ln^2 y$.

5. $e^{1+x^2} \operatorname{tg} y dx - \frac{e^{2x}}{x-1} dy = 0, y(1) = \frac{\pi}{2}$.

Ответ: $2 \ln |\sin y| = e^{(x-1)^2} - 1$.

6. Цилиндрический резервуар длиной 6 м и диаметром 4 м расположен горизонтально. За какое время вода вытечет из резервуара, если отверстие радиусом $1/12$ м находится на уровне самой нижней из образующих цилиндра?

Ответ: $t \approx 18,4$ мин.

7. $y' = \frac{y}{x} + \cos \frac{y}{x}$.

Ответ: $1 + \sin \frac{y}{x} = Cx \cos \frac{y}{x}$.

8. $(x-y)dx + (x+y)dy = 0$.

Ответ: $\ln(x^2 + y^2) = C - 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$.

9. $xy' = xe^{y/x} + y, y(1) = 0$.

Ответ: $y = -x \ln |1 - \ln x|$.

10. $(x-2y+3)dy + (2x+y-1)dx = 0$.

Ответ: $x^2 + xy - y^2 - x + 3y = C$.

11. $y' + y \operatorname{tg} x = \sec x$.

Ответ: $y = \sin x + C \cos x$.

$$12. y' - \frac{y}{x \ln x} = x \ln x, y(e) = \frac{e^2}{2}.$$

$$\text{Ответ: } y = C(x+1)e^{-x}, x = -1.$$

$$13. (2xy + 3)dy - y^2 dx = 0.$$

$$\text{Ответ: } x = Cy^2 - \frac{1}{y}.$$

$$14. (xy + e^x)dx - xdy = 0.$$

$$\text{Ответ: } y = e^x (\ln |x| + C), x = 0.$$

$$15. y' + 2y = y^2 e^x.$$

$$\text{Ответ: } y(e^x + Ce^{2x}) = 1, y = 0.$$

$$16. y' + \frac{3x^2 y}{x^3 + 1} = y^2 (x^3 + 1) \sin x, y(0) = 1.$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{\sec x}{(x^3 + 1)}.$$

$$17. ydx + (x + x^2 y^2)dy = 0.$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{1}{y(y+C)}.$$

$$18. (y + e^x \sin y)dx + (x + e^x \cos y)dy = 0.$$

$$\text{Ответ: } xy + e^x \sin y = C.$$

$$19. (e^{x+y} + 3x^2)dx + (e^{x+y} + 4y^3)dy = 0, y(0) = 0.$$

$$\text{Ответ: } e^{x+y} + x^3 + y^4 = 1.$$

$$20. ydx - xdy + \ln x dx = 0, (\mu = \varphi(x)).$$

$$\text{Ответ: } y = Cx - \ln x - 1, \mu = \frac{1}{x^2}.$$

21. $ydx - (x + y^2)dy = 0, (\mu = \varphi(y)).$

Ответ: $x = y(C + y), \mu = \frac{1}{y^2}.$

22. $y = e^{y'}(y' - 1).$

Ответ: $x = e^p + C; y = e^p(p - 1),$ или $y = (x - C)(\ln(x - C) - 1).$

23. $x = y' \cos y'.$

Ответ: $x = p \cos p, y = p^2 \cos p - p \sin p - \cos p + C.$

24. $y = xy' + y' - y'^2.$

Ответ: $y = Cx + C(1 - C)$ — общее решение;

$\begin{cases} x = 2p - 1, \\ y = p^2, \end{cases}$ или $y = \frac{1}{4}(x + 1)^2$ — особое решение.

25. $y = xy' + \cos y'.$

Ответ: $y = Cx + \cos C$ — общее решение;

$y = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$ — особое решение.

3. Дифференциальные уравнения высших порядков

Уравнения, допускающие понижение порядка ♦ Линейные дифференциальные уравнения высших порядков ♦ Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами ♦ Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков ♦ Дифференциальное уравнение Эйлера ♦ Задачи для самостоятельного решения

Дифференциальным уравнением n -го порядка называется уравнение вида

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (3.1)$$

где x — аргумент, y — неизвестная функция.

Уравнение может быть разрешено относительно старшей производной

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}). \quad (3.2)$$

Задача Коши дифференциального уравнения n -го порядка состоит в том, чтобы найти решение данного уравнения, которое при заданном значении аргумента $x = x_0$ принимает заданные значения $y_0, y'_0, y''_0, \dots, y_0^{(n-1)}$, т. е. удовлетворяет начальным условиям

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, y''(x_0) = y''_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}. \quad (3.3)$$

Геометрически задача Коши формулируется следующим образом: среди всех интегральных кривых данного дифференциального уравнения выделить ту, которая проходит наперед заданную точку (x_0, y_0) и для которой при $x = x_0$ имеют место равенства $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, y''(x_0) = y''_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$.

Решение задачи Коши называют частным решением уравнения (3.1).

Функция $y = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$, где C_i — произвольные постоянные, называется **общим решением** уравнения (3.1) в некоторой области D на плоскости Oxy , если при соответствующем выборе значений $C_1, C_2, \dots, C_n$ эта функция обращается в любое частное решение, график которого лежит в области D .

Уравнение

$$F(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0,$$

определяющее общее решение как неявную функцию, называется **общим интегралом** дифференциального уравнения.

Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. Если дифференциальное уравнение (3.2) таково, что функция $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ в некоторой области D изменения своих аргументов непрерывна и имеет непрерывные частные производные $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$, то для любой точки $(x_0, y_0, y'_0, y''_0, \dots, y^{(n-1)}_0) \in D$ найдется такой интервал $x_0 - h < x < x_0 + h$, на котором существует и притом единственное решение данного уравнения, удовлетворяющее начальным условиям (3.3).

3.1. Уравнения, допускающие понижение порядка

Уравнение вида $y^{(n)} = f(x)$

Уравнение $y^{(n)} = f(x)$ решается последовательным дифференцированием. Умножая обе части уравнения на dx и интегрируя, получаем уравнение $(n - 1)$ -го порядка:

$$y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1 = \varphi_1(x) + C_1.$$

Снова умножая обе части уравнения на dx интегрируя, получаем уравнение $(n-2)$ -го порядка:

$$y^{(n-2)} = \int \varphi_1(x) dx + \int C_1 dx + C_2 = \varphi_2(x) + C_1 x + C_2 \text{ и т. д.}$$

После n -кратного интегрирования получаем общее решение уравнения в виде явной функции от n произвольных постоянных

$$y = \varphi_n(x) + C_1 x^{n-1} + C_2 x^{n-2} + \dots + C_n.$$

Пример. Решить уравнение $y''' = \frac{24}{(x+2)^5}$.

Решение:

$$y'' = \int \frac{24}{(x+2)^5} dx + C_1 = -\frac{6}{(x+2)^4} + C_1,$$

$$y' = \int \left(-\frac{6}{(x+2)^4} + C_1 \right) dx = \frac{2}{(x+2)^3} + C_1 x + C_2,$$

$$y = \int \left(\frac{2}{(x+2)^3} + C_1 x + C_2 \right) dx = -\frac{1}{(x+2)^2} + \frac{C_1}{2} x^2 + C_2 x + C_3,$$

$$y = -\frac{1}{(x+2)^2} + C_1^* x^2 + C_2 x + C_3 \left(C_1^* = \frac{C_1}{2} \right).$$

Уравнение вида $F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Уравнение не содержит явно функцию y .

Порядок данного уравнения можно понизить, сделав замену $y^{(k)} = p(x)$.

В частности, для уравнения 2-го порядка $F(x, y', y'') = 0$ необходимо сделать следующую замену: $y' = p(x)$, $y'' = \frac{dp}{dx}$.

Пример. Решить уравнение $y'' + y' \operatorname{tg} x = \sin 2x$.

Решение. Уравнение не содержит явно y . Сделаем замену: $y' = p(x)$, $y'' = \frac{dp}{dx}$. Получим уравнение 1-го порядка относительно неизвестной функции $p(x)$:

$$p' + p \operatorname{tg} x = \sin 2x.$$

Решаем уравнение методом Бернулли. Полагая $p = uv$, $p' = u'v + uv'$, получим

$$u'v + uv' + uv \operatorname{tg} x = \sin 2x,$$

$$u'v + u(v' + v \operatorname{tg} x) = \sin 2x,$$

$$v' + v \operatorname{tg} x = 0, \quad \frac{dv}{dx} + v \operatorname{tg} x = 0,$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{\sin x}{\cos x} dx, \quad \int \frac{dv}{v} = \int -\frac{\sin x}{\cos x} dx, \quad \ln v = \ln \cos x,$$

$$v = \cos x;$$

$$u' \cos x = \sin 2x,$$

$$\cos x \frac{du}{dx} = 2 \sin x dx, \quad du = 2 \sin x dx, \quad \int du = \int 2 \sin x dx$$

$$u = -2 \cos x + C,$$

$$p = uv = \cos x (-2 \cos x + C_1).$$

Возвращаясь к первоначальной переменной y , получим

$$\frac{dy}{dx} = -2 \cos^2 x + C_1 \cos x.$$

Разделим переменные и проинтегрируем:

$$\int dy = \int (-2 \cos^2 x + C_1 \cos x) dx,$$

$$y = -x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \sin x + C_2.$$

Уравнение вида $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

Уравнение не содержит явно аргумент x .

Уравнение данного вида допускает понижение порядка на единицу, если сделать следующую замену:

$$y' = p(y), y'' = p \frac{dp}{dy}, \dots$$

$$y'' = \frac{d(y')}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot y' = p \frac{dp}{dy}.$$

Пример. Решить уравнение $2y' = (y-1)y''$.

Решение. Сделаем замену $y' = p(y)$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, получим

$$2p^2 = (y-1)p \frac{dp}{dy}, p \left(2p - (y-1) \frac{dp}{dy} \right) = 0.$$

$$p = 0 \text{ или } 2p - (y-1) \frac{dp}{dy} = 0.$$

Решаем первое уравнение:

$$p = 0, \frac{dy}{dx} = 0, y = C.$$

Решаем второе уравнение:

$$2p - (y-1) \frac{dp}{dy} = 0,$$

$$\frac{dp}{2p} = \frac{dy}{y-1}, \frac{1}{2} \ln p = \ln(y-1) + \ln C_1,$$

$$\sqrt{p} = C_1(y-1), p = C_1^2(y-1)^2.$$

Проведем обратную замену $p = \frac{dy}{dx}$.

$$\frac{dy}{dx} = C_1^2(y-1)^2.$$

Разделяем переменные и интегрируем:

$$\int \frac{dy}{C_1^2(y-1)^2} = \int dx, -\frac{1}{C_1^2(y-1)} = x + C_2,$$

$$-\frac{1}{C_1^2} = (x + C_2)(y-1),$$

$$C_3 = (x + C_2)(y-1), C = -\frac{1}{C_2}.$$

Ответ. $y = C; C_3 = (x + C_2)(y-1), C = -\frac{1}{C_2}.$

Уравнение вида $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, однородное относительно $x, y, y', \dots, y^{(n)}$

Уравнение данного вида допускает понижение порядка на единицу при замене

$$z = \frac{y'}{y},$$

где z — новая неизвестная функция.

Пример. Решить уравнение $xyu'' - xy'^2 - yu' = 0$.

Решение. Сделаем замену $y' = yz, y'' = y(z^2 + z')$, получим

$$xy^2(z^2 + z') - xy^2z^2 - y^2z = 0.$$

Решим полученное уравнение:

$$\begin{aligned}y^2 \left(x(z^2 + z') - xz^2 - z \right) &= 0, \\ y^2 = 0 \text{ или } x(z^2 + z') - xz^2 - z &= 0; \\ y = 0 \text{ и } z &= C_1 x.\end{aligned}$$

Так как $z = \frac{y'}{y}$, то

$$\begin{aligned}y' &= C_1 xy, \\ y &= C_2 e^{C_1^* x^2} \quad (C_1^* = C_1 / 2).\end{aligned}$$

Заметим, что при $C_2 = 0$ получаем и решение $y = 0$.

Уравнение вида $\frac{d}{dx} F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) = 0$

В уравнениях, у которых левая часть может быть представлена как полная производная по x от некоторой функции $F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ понижение порядка достигается непосредственным интегрированием.

Пример. Решить уравнение $yy'' = 2(y')^2$.

Решение. Разделим обе части уравнения на yy' :

$$\frac{y''}{y'} = \frac{2y'}{y} \text{ или } (\ln y')' = (\ln y^2)'.$$

Проинтегрируем, получим

$$\begin{aligned}y' &= C_1 y^2, \\ y &= -\frac{1}{C_1 x + C_2}.\end{aligned}$$

3.2. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков

Линейным дифференциальным уравнением n -го порядка называется уравнение вида

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = f(x), \quad (3.4)$$

где $f(x)$ — функция независимой переменной x ; $p_1, p_2, \dots, p_n$ — известные функции от x или постоянные.

$f(x), p_1, p_2, \dots, p_n$ предполагаются непрерывными в рассматриваемом интервале (a, b) . При данном предположении задача Коши для данного уравнения всегда имеет единственное решение при любых начальных условиях

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, y''(x_0) = y''_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y^{(n-1)}_0,$$

точка $x_0 \in (a, b)$.

Если в уравнении (3.4) $f(x) = 0$, то линейное дифференциальное уравнение называется **однородным**, если $f(x) \neq 0$, то уравнение называют **неоднородным**.

Теорема. Если функции $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ являются решениями уравнения

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = 0, \quad (3.5)$$

то и функция

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x),$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ — произвольные постоянные, также является решением этого уравнения.

$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ — частные решения уравнения (3.5).

Две функции $y_1(x), y_2(x)$ называются **линейно независимыми** в промежутке (a, b) , если их отношение $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ в этом промежутке не является постоянной величиной. Если же $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ является постоянной, то эти функции называются **линейно зависимыми**.

Функции $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ называются **линейно независимыми** в промежутке (a, b) , если для всех x в рассматриваемом промежутке выполняется равенство

$$a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n = 0,$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n$ — постоянные, может выполняться только тогда, когда все a_i равны нулю.

Если равенство $a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n = 0$ в промежутке (a, b) имеет место тогда, когда хотя бы один из коэффициентов $a_i, (i = \overline{1, n})$, не равен нулю, то функции $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ называются **линейно зависимыми**.

Если функции $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ являются решениями уравнения (3.5) и в промежутке (a, b) они линейно независимы, то общее решение этого уравнения имеет вид:

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x),$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ — произвольные постоянные.

Определитель

$$\Delta(x) = W(x) = W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

называется **определителем Вронского**, или **вронскианом решений** $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$.

Значение определителя Вронского n решений линейного однородного дифференциального уравнения (3.5) выражается равенством:

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p_1(x) dx}, \quad (3.6)$$

где $p_1(x)$ — коэффициент уравнения (3.5) при $y^{(n-1)}$.

Равенство (3.6) называется формулой Остроградского — Лиувилля.

Теорема. Для того чтобы решения $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ были линейно независимы в (a, b) , необходимо и достаточно, чтобы их определитель Вронского $W(x)$ не обращался в ноль ни в одной точке из (a, b) .

Теорема. Если решения $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ уравнения (3.5) линейно зависимы в промежутке (a, b) , то $W(x) = 0$ на (a, b) .

Фундаментальной системой решений уравнения (3.5) называют любые n линейно независимых решений этого уравнения.

Для линейного однородного уравнения второго порядка

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0.$$

Фундаментальная система состоит из двух линейно независимых решений $y_1(x), y_2(x)$. Общее решение уравнения будет находиться по формуле

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

Если для такого уравнения известно одно частное решение $y_1(x)$, то второе его решение, линейно независимое с первым, можно найти по формуле (являющейся следствием формулы Остроградского — Лиувилля)

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p_1(x) dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

Пример. Найти общее решение уравнения $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$, если известно его частное решение $y_1(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Решение. Найдем второе частное решение:

$$y_2(x) = \frac{\sin x}{x} \int \frac{e^{-\int \frac{2}{x} dx}}{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{x}.$$

Общее решение данного по условию уравнения будет иметь вид

$$y = C_1 \frac{\sin x}{x} + C_2 \frac{\cos x}{x}.$$

Теорема. Если два линейных неоднородных уравнения

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0,$$

$$\overline{y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y} = 0$$

имеют общую фундаментальную систему решений, то они тождественны между собой.

Если известно частное решение $y_1(x)$ уравнения (3.5), то его порядок можно понизить на единицу, используя подстановку

$$y = y_1 \int u(x) dx.$$

Если $u_1(x), u_2(x), \dots, u_{n-1}(x)$ — фундаментальная система преобразованного уравнения, то функции

$$y_1(x), y_2(x) = y_1(x) \int u_1(x) dx, \dots, y_n(x) = y_{n-1}(x) \int u_{n-1} dx$$

образуют фундаментальную систему решений исходного уравнения.

Теорема (принцип наложения). Если в уравнении (3.4) правая часть $f(x)$ имеет вид

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x),$$

а y_1, y_2 — частные решения соответственно уравнений

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = f_1(x)$$

и

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = f_2(x),$$

то сумма этих частных решений $y_1 + y_2$ будет частным решением уравнения (3.4).

3.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами

Линейным однородным дифференциальным уравнением n -го порядка называется уравнение вида

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = 0, \quad (3.7)$$

где $p_1, p_2, \dots, p_n$ — известные функции от x или постоянные.

Общее решение уравнения (3.7) имеет вид

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n,$$

где $y_1, y_2, \dots, y_n$ — линейные независимые частные решения данного уравнения.

Если все коэффициенты p_i уравнения (3.7) постоянны, то общее решение находится с помощью **характеристического уравнения**

$$r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \dots + p_{n-1} r + p_n = 0, \quad (3.8)$$

которое получается из уравнения (3.7), если, сохраняя в нем все коэффициенты p_i , заменить функцию y единицей, а все ее производные — соответствующими степенями r .

Решение будет зависеть от корней характеристического уравнения. Рассмотрим возможные случаи.

1. Если корни $r_1, r_2, \dots, r_n$ характеристического уравнения (3.8) действительные и различные (однократны), то общее решение выражается формулой

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \dots + C_n e^{r_n x}. \quad (3.9)$$

2. Если действительный корень r_1 характеристического уравнения (3.8) имеет кратность k ($r_1 = r_2 = \dots = r_k$), то соответствующие k членов в формуле (3.9) заменяются слагаемым

$$e^{r_1 x} (C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_k x^{k-1}).$$

3. Если характеристическое уравнение (3.8) имеет пару однократных комплексно-сопряженных корней $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, то в формуле (3.9) соответствующая пара членов заменяется слагаемым

$$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

4. Если пара комплексно-сопряженных корней $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ уравнения (3.8) имеет кратность k , то соответствующие k пар членов в формуле (3.9) заменяются слагаемым

$$e^{\alpha x} \left[(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (C_{k+1} + C_{k+2} x + \dots + C_{2k} x^{k-1}) \sin \beta x \right].$$

Пример. Найти общее решение уравнения $y'' + 6y' + 13y = 0$.

Решение. Составим характеристическое уравнение и решим его:

$$r^2 + 6r + 13 = 0, r_{1,2} = -3 \pm 2i.$$

Так как получили пару однократных комплексно-сопряженных корней, то общее решение уравнения будет иметь вид

$$y = e^{-3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

Пример. Найти частное решение уравнения $y'' - 2y' + y = 0$, удовлетворяющего начальным условиям $y(0) = 4, y'(0) = 2$.

Решение. Составим характеристическое уравнение и решим его:

$$r^2 - 2r + 1 = 0, r_1 = r_2 = 1.$$

Так как получили действительный корень кратности 2, то общее решение уравнения будет иметь вид

$$y = e^x (C_1 + C_2 x).$$

Для определения частного решения в равенства

$$y = e^x (C_1 + C_2 x) \text{ и } y' = e^x (C_1 + C_2 x) + e^x C_2 = e^x (C_1 + C_2 x + C_2)$$

поставим начальные условия. Получим систему 2-х уравнений

$$\begin{cases} 4 = C_1 \\ 2 = C_1 + C_2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 4, C_2 = -2.$$

Поставив $C_1 = 4, C_2 = -2$ в общее решение, найдем частное решение

$$y = e^x (4 - 2x).$$

Пример. Найти решение уравнения $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

Решение. Составим характеристическое уравнение и решим его:

$$r^3 - r^2 + 4r - 4 = 0, (r^2 + 4)(r - 1) = 0,$$

$$r_1 = 1, r_{2,3} = 0 \pm 2i.$$

Общее решение будет иметь вид

$$y = C_1 e^x + e^0 (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x) = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x.$$

3.4. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков

Линейное неоднородное дифференциальное уравнение (3.4), как было рассмотрено ранее, имеет вид

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = f(x).$$

Общее решение y неоднородного уравнения равно сумме какого-либо его частного решения $\tilde{y}$ и общего решения y_0 соответствующего однородного уравнения (получающегося из неоднородного уравнения при $f(x) = 0$)

$$y = y_0 + \tilde{y}.$$

Рассмотрим два метода нахождения частного решения $\tilde{y}$ линейного неоднородного уравнения.

Метод вариации произвольных постоянных

Данный метод применяется для отыскания частного решения линейного неоднородного уравнения n -го порядка как

Составим систему:

$$\begin{cases} C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0, \\ -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = \operatorname{tg}^2 x. \end{cases}$$

Решим систему:

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \operatorname{tg}^2 x & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = -\frac{\sin^3 x}{\cos^2 x},$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \operatorname{tg}^2 x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{\sin^2 x}{\cos x},$$

$$C_1(x) = -\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx = -\int \frac{\sin x(1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x} dx = -\frac{1}{\cos x} - \cos x + C_1,$$

$$C_2(x) = \int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} dx = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right) - \sin x + C_2,$$

Подставим найденные значения $C_1(x)$ и $C_2(x)$ в уравнение (3.10), получим общее решение уравнения

$$y = \left(-\frac{1}{\cos x} - \cos x + C_1 \right) \cos x + \left(\ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right) - \sin x + C_2 \right) \sin x.$$

Метод неопределенных коэффициентов

Для некоторых специальных видов функций $f(x)$ частное решение $\tilde{y}$ можно найти методом неопределенных коэффициентов. По виду правой части $f(x)$ можно заранее указать вид част-

ного решения $\tilde{y}$, где неизвестны лишь числовые коэффициенты.

Рассмотрим возможные случаи.

1. $f(x) = e^{mx} (a_0 x^n + \dots + a_n)$. Если m не совпадает с корнями характеристического уравнения, то частное решение $\tilde{y}$ ищется в виде

$$\tilde{y}(x) = e^{mx} (A_0 x^n + \dots + A_n), \quad (3.11)$$

где $A_0, \dots, A_n$ — неопределенные коэффициенты.

Если m совпадает с некоторым корнем кратности k характеристического уравнения, то выражение в правой части (3.11) следует домножить на x^k , т. е. решение искать в виде

$$\tilde{y}(x) = e^{mx} (A_0 x^n + \dots + A_n) x^k.$$

2. $f(x) = e^{\alpha x} \left((b_0 x^{n_1} + \dots + b_{n_1}) \cos \beta x + (c_0 x^{n_1} + \dots + c_{n_1}) \sin \beta x \right)$. Если $\alpha \pm \beta i$ не совпадают с корнями характеристического уравнения, то частное решение $\tilde{y}$ ищется в виде

$$\tilde{y}(x) = e^{\alpha x} \left((B_0 x^{\tilde{n}} + \dots + b_{\tilde{n}}) \cos \beta x + (C_0 x^{\tilde{n}} + \dots + C_{\tilde{n}}) \sin \beta x \right), \quad (3.12)$$

где $B_0, \dots, B_{\tilde{n}}, C_0, \dots, C_{\tilde{n}}$ — неопределенные коэффициенты, $\tilde{n} = \max(n_1, n_2)$.

Если $\alpha \pm \beta i$ совпадают с некоторыми корнями кратности k характеристического уравнения, то выражение в правой части (3.12) следует домножить на x^k , т. е. решение искать в виде

$$\tilde{y}(x) = e^{\alpha x} \left((B_0 x^{\tilde{n}} + \dots + b_{\tilde{n}}) \cos \beta x + (C_0 x^{\tilde{n}} + \dots + C_{\tilde{n}}) \sin \beta x \right) x^k.$$

3. $f(x)$ — сумма указанных в пунктах 1 и (или) 2 функций.

Пример. Найти общее решение уравнения $y'' + 9y = e^x \cos 3x$.

Решение. Составим характеристическое уравнение и решим его:

$$r^2 + 9 = 0, r_{1,2} = 0 \pm 3i.$$

Общее решение однородного уравнения будет иметь вид

$$y_0 = e^0 (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x.$$

Представим правую часть исходного уравнения как

$$e^x \cos 3x = e^{1 \cdot x} (1 \cdot \cos 3x + 0 \cdot \sin x).$$

$$r = 1 \pm 3i, r \neq r_{1,2},$$

тогда частное решение будем искать в виде

$$\tilde{y} = e^x (A \cos 3x + B \sin 3x).$$

Найдем первую и вторую производные от последнего выражения:

$$\begin{aligned} \tilde{y}' &= e^x (A \cos 3x + B \sin 3x) + e^x (-3A \sin 3x + 3B \cos 3x) = \\ &= e^x ((A + 3B) \cos 3x + (B - 3A) \sin 3x), \\ \tilde{y}'' &= e^x ((A + 3B) \cos 3x + (B - 3A) \sin 3x) + \\ &+ e^x (-3(A + 3B) \sin 3x + 3(B - 3A) \cos 3x) = \\ &= e^x [(-8A + 6B) \cos 3x - (8B + 6A) \sin 3x]. \end{aligned}$$

Подставим $\tilde{y}'$ и $\tilde{y}''$ в исходное уравнение, сократим обе части его на e^x , получим

$$(A + 6B) \cos 3x + (B - 6A) \sin 3x = \cos 3x + 0 \cdot \sin 3x.$$

Приравняв коэффициенты при $\cos 3x$ и $\sin 3x$, получим систему, из которой найдем коэффициенты A и B :

$$\begin{cases} A + 6B = 1 \\ B - 6A = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{37}, B = \frac{6}{37}.$$

Частное решение $\tilde{y}$ примет вид $\tilde{y} = \frac{e^x}{37} (\cos 3x + 6 \sin 3x)$.

Найдем общее решение

$$y = y_0 + \tilde{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{e^x}{37} (\cos 3x + 6 \sin 3x).$$

3.5. Дифференциальное уравнение Эйлера

Уравнением Эйлера называется линейное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами вида

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + p_2 x^{n-2} y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x), x \neq 0, \quad (3.13)$$

или

$$(ax + b)^n y^{(n)} + p_1 (ax + b)^{n-1} y^{(n-1)} + p_2 (ax + b)^{n-2} y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} (ax + b) y' + p_n y = f(x), x \neq 0, \quad (3.14)$$

где $p_1, p_2, \dots, p_n, a, b$ — постоянные.

С помощью подстановок $x = e^t$ (если $x > 0$), $x = -e^t$ (если $x < 0$) для уравнения (3.13) и $ax + b = e^t$ (в области $ax + b > 0$) для уравнения (3.14) оба уравнения преобразуются в линейные уравнения с постоянными коэффициентами.

Пусть $x = e^t$, тогда $t = \ln x$,

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} y'_t,$$

$$y''_{xx} = \frac{dy'_x}{dx} \frac{dt}{dx} = e^{-t} (e^{-t} y'_t)'_t = e^{-t} (e^{-t} y''_t - e^{-t} y'_t) = e^{-2t} (y''_t - y'_t) \text{ и т. д.}$$

Решение однородного уравнения Эйлера (когда $f(x) = 0$) можно (при $x > 0$) можно искать в виде $y = x^\lambda$. Подставляя выражения для $y', y'', \dots, y^{(n)}$ в однородное уравнение Эйлера, находим характеристическое уравнение для определения показателя степени λ .

Пример. Решить уравнение $x^2 y'' - xy' + y = \sin \ln x$.

Решение. Сделаем подстановку $x = e^t$. Получим

$$e^{2t} e^{-2t} (y'' - y'_t) - e^t e^{-t} y'_t + y = \sin t,$$

$$y'' - 2y'_t + y = \sin t.$$

Общее решение однородного уравнения будет иметь вид

$$y_0 = e^t (C_1 + C_2 t).$$

Частное решение неоднородного уравнения будем искать в виде

$$\tilde{y} = A \cos t + B \sin t.$$

Определим коэффициенты A и B :

$$\tilde{y}' = -A \sin t + B \cos t,$$

$$\tilde{y}'' = -A \cos t - B \sin t,$$

$$-A \cos t - B \sin t - 2(-A \sin t + B \cos t) + A \cos t + B \sin t = \sin t,$$

$$-2B \cos t + 2A \sin t = \sin t,$$

$$A = -\frac{1}{2} B = 0.$$

Общее решение исходного уравнения:

$$y = y_0 + \tilde{y} = e^t (C_1 + C_2 t) - \frac{1}{2} \cos t,$$

$$y = x(C_1 + C_2 \ln x) - \frac{1}{2} \cos \ln x.$$

3.6. Задачи для самостоятельного решения

Решить дифференциальные уравнения.

1. $y''' = \sin^4 x = \sin 2x$.

Ответ: $y = \ln \sin x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$.

2. $y''' = xe^{-x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 2$.

Ответ: $y = -(x+3)e^{-x} + (3/2)x^3 + 3$.

3. $y^3 y'' = 1$.

Ответ: $C_1 y^2 - 1 = (C_1 x + C_2)^2$.

4. $yy'' - y'^2 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

Ответ: $y = e^{2x}$.

5. $2xy'y'' = y'^2 - 1$.

Ответ: $9C_1^2(y - C_2)^2 = 4(C_1 x + 1)^3$; $y = \pm x + C$.

6. $y'' = \frac{y'}{x} + \frac{x^2}{y'}$, $y(2) = 0$, $y'(2) = 4$.

Ответ: $y = (2/5)x^2\sqrt{2x} - 16/5$.

7. $y''' = y''^2$.

Ответ: $y = C_3 - (x + C_1) \ln C_2(x + C_1)$; $y = C_1 x + C_2$.

8. $y'' + 4y' + 3y = 0$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$.

9. $y'' - 2y' = 0$.

Ответ: $y = C_1 + C_2 e^{2x}$.

10. $y'' - 4y' + 5y = 0$.

Ответ: $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

11. $y''' - 8y = 0$.

Ответ: $y = C_1 e^{2x} + e^{-x} (C_2 \cos x \sqrt{3} + C_3 \sin x \sqrt{3})$.

12. $y'' - 2y' + y = 0$, $y(2) = 1$, $y'(2) = -2$.

Ответ: $y = (7 - 3x)e^{x-2}$.

13. $y'' + y' - 2y = 3xe^x$.

Ответ: $y = ((x^2/2) - (x/3))e^x + C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$.

14. $y'' - 3y' + 2y = \sin x$.

Ответ: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 0,1 \sin x + 0,3 \cos x$.

15. $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + \sin 2x$.

Ответ:

$y = e^{2x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 0,25e^{2x} + 0,1 \cos 2x + 0,05 \sin 2x$.

16. $y'' - 5y' = 3x^2 + \sin 5x$.

Ответ:

$y = C_1 + C_2 e^{5x} - 0,2x^3 - 0,12x^2 - 0,048x + 0,02(\cos 5x - \sin 5x)$.

17. $y'' + 2y' + 2y = xe^{-x}$, $y(0) = y'(0) = 0$.

Ответ: $y = e^{-x} (x - \sin x)$

18. $y' + 4y = \sin 2x + 1$, $y(0) = 1/4$, $y'(0) = 0$.

Ответ: $y = (1/8) \sin 2x - (1/4)(x \cos 2x - 1)$.

19. $y^{IV} + y'' = 2 \cos x$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = y'''(0) = 0$.

Ответ: $y = x - x \sin x - 2 \cos x$.

20. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$.

Ответ: $y = (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1) + C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

21. $y'' + 4y = \operatorname{ctg} 2x$.

Ответ: $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + (1/4) \sin 2x \ln \operatorname{tg} 2x$.

22. $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 3 \ln^2 x$.

Ответ: $y = C_1 x + C_2 x^3 + (1/9)(9 \ln^2 x + 24 \ln x + 26)$.

4. Системы дифференциальных уравнений

Нормальные системы дифференциальных уравнений

- ♦ Решение линейных однородных систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами ♦ Задачи для самостоятельного решения

4.1. Нормальные системы дифференциальных уравнений

Системой дифференциальных уравнений называется совокупность дифференциальных уравнений, каждое из которых содержит независимую переменную, искомые функции и их производные.

Система вида

[illegible]

где x — независимая переменная, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ — неизвестные функции, называется **нормальной системой дифференциальных уравнений**.

Если правые части нормальной системы дифференциальных уравнений являются линейными функциями относительно $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, то система дифференциальных уравнений называется *линейной*.

Решением системы (4.1) называется совокупность функций $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, при подстановке которых в систему каждое уравнение обращается в верное равенство.

Задача Коши для системы — это задача, в которой требуется найти решение системы, удовлетворяющее начальным условиям

$$y_1(x_0) = y_1^0, y_2(x_0) = y_2^0, \dots, y_n(x_0) = y_n^0. \quad (4.2)$$

Теорема Коши. Если в системе (4.1) все функции $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ непрерывны вместе со всеми своими частными производными по y_i в некоторой области D ($(n+1)$ -мерного пространства), то в каждой точке $M_0(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$ этой области существует и притом единственное решение $y_1 = \varphi_1(x), y_2 = \varphi_2(x), \dots, y_n = \varphi_n(x)$ систем, удовлетворяющее начальным условиям (4.2).

Общим решением системы (4.1) называется совокупность функций

$$y_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4.3)$$

зависящих от n произвольных постоянных, которые при любых допустимых значениях постоянных $C_1, C_2, \dots, C_n$ обращают уравнения системы (4.1) в тождества, и в области, в которой выполнены условия теоремы Коши, из совокупности функций (4.3) можно получить решение любой задачи Коши.

Частным решением системы (4.1) называется решение, которое получается из общего решения при конкретных значениях постоянных $C_1, C_2, \dots, C_n$.

Нормальную систему можно привести к одному уравнению порядка n (или меньше) относительно одной неизвестной функции, например y_1 при помощи метода исключений.

Метод исключений

Дифференцируем первое уравнение системы (4.1) по x :

$$y_1'' = (f_1)'_{x_1} + (f_1)'_{y_1} y_1' + (f_1)'_{y_2} y_2' + \dots + (f_1)'_{y_n} y_n'. \quad (4.4)$$

Производные $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$ в правой части равенства (4.4) заменим выражениями из системы (4.1). Получим уравнение

$$y_1'' = F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \quad (4.5)$$

Равенство (4.5) продифференцируем по переменной x :

$$y_1''' = (F_2)'_{x_1} + (F_2)'_{y_1} y_1' + (F_2)'_{y_2} y_2' + \dots (F_2)'_{y_n} y_n'. \quad (4.6)$$

Производные $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$ в правой части равенства (4.6) заменим выражениями из системы (4.1). Получим уравнение

$$y_1''' = F_3(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \quad (4.7)$$

Равенство (4.7) продифференцируем по переменной x и т. д. до тех пор, пока не получим уравнение

$$y_1^{(n)} = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \quad (4.8)$$

Уравнения (4.5), (4.7), (4.8) объединим в систему

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ y_1'' = F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \dots\dots\dots, \\ y_1^{(n)} = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \end{array} \right. \quad (4.9)$$

Первые $(n - 1)$ уравнений системы (4.9) разрешим относительно $y_2, y_3, \dots, y_n$. Полученные выражения подставим в последнее уравнение системы (4.9). В итоге получим дифференциальное уравнение порядка n относительно одной неизвестной

функции y_1 . Из общего решения этого уравнения можно получить общее решение системы или требуемое частное решение.

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + e^t, \\ \frac{dy}{dt} = x + 1, x(0) = 0, y(0) = 0. \end{cases}$$

Решение. Продифференцируем первое уравнение системы по t :

$$x'' = y' + e^t.$$

Так как $y' = x + 1$, то

$$x'' = x + 1 + e^t,$$

$$x'' - x = e^t + 1. \quad (4.10)$$

Последнее уравнение является линейным неоднородным дифференциальным уравнением высших порядков с постоянными коэффициентами. Решим его. Составим характеристическое уравнение:

$$k^2 - 1 = 0.$$

Корни характеристического уравнения — $k_{1,2} = \pm 1$. Общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения будет иметь вид

$$x^* = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Частное решение неоднородного будем искать в виде

$$x_1 = A e^t t + B. \quad (4.11)$$

Продифференцируем последнее выражение по t :

$$x_1' = Ae^t t + Ae^t,$$

$$x_1'' = Ae^t t + 2Ae^t.$$

Подставим x_1', x_1'' в уравнение (4.10) и найдем коэффициенты A и B :

$$Ae^t t + 2Ae^t - Ae^t t - B = e^t + 1,$$

$$A = \frac{1}{2}e^t, \quad B = -1.$$

Подставим найденные A и B в (4.11), получим:

$$x_1 = \frac{1}{2}e^t t - 1.$$

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения (4.10) будет иметь вид

$$x = x^* + x_1 = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t - 1.$$

Найдем y . Из первого уравнения системы имеем

$$y = \frac{dx}{dt} - e^t.$$

$$x' = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t + \frac{1}{2}e^t.$$

$$y = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t + \frac{1}{2}e^t - e^t = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t - \frac{1}{2}e^t.$$

Итак, общее решение системы:

$$\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t - 1, \\ y = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + \frac{1}{2}e^t t - \frac{1}{2}e^t. \end{cases}$$

Найдем частное решение, используя начальные условия:

$$\begin{cases} 0 = C_1 e^0 + C_2 e^0 + \frac{1}{2} e^0 0 - 1, \\ 0 = C_1 e^0 - C_2 e^0 + \frac{1}{2} e^0 0 - \frac{1}{2} e^0, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = C_1 + C_2 - 1, \\ 0 = C_1 - C_2 - \frac{1}{2}, \end{cases} \quad \begin{cases} C_1 = \frac{3}{4}, \\ C_2 = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Частное решение системы будет иметь вид

$$\begin{cases} x = \frac{3}{4} e^t + \frac{1}{4} e^{-t} + \frac{1}{2} e^t t - 1, \\ y = \frac{3}{4} e^t - \frac{1}{4} e^{-t} + \frac{1}{2} e^t t - \frac{1}{2} e^t. \end{cases}$$

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} x' = -2x - 2y - 4z, \\ y' = -2x + y - 2z, \\ z' = 5x + 2z + 7z. \end{cases}$$

Решение. Продифференцируем первое уравнение:

$$x'' = -2x' - 2y' - 4z'.$$

Подставим в полученное уравнение y', z' из 2-го и 3-го уравнений системы:

$$x'' = -2x' - 2(-2x + y - 2z) - 4(5x + 2y + 7z),$$

$$x'' = -2x' - 16x - 10y - 24z.$$

Продифференцируем полученное уравнение:

$$x''' = -2x'' - 16x' - 10y' - 24z'.$$

Подставим в полученное уравнение y', z' из 2-го и 3-го уравнений системы:

$$x''' = -2x'' - 16x' - 10(-2x + y - 2z) - 24(5x + 2y + 7z),$$

$$x''' = -2x'' - 16x' - 100x - 58y - 148z.$$

Составим систему

$$\begin{cases} x' = -2x - 2y - 4z, \\ x'' = -2x' - 16x - 10y - 24z, \\ x''' = -2x'' - 16x' - 100x - 58y - 148z. \end{cases}$$

Исключим y и z из первых двух уравнений:

$$\begin{cases} y = \frac{x'' - 4x' + 4x}{2}, \\ z = \frac{-x'' + 3x' - 6x}{4}. \end{cases}$$

Подставим y и z в третье уравнение системы:

$$x''' = -2x'' - 16x' - 100x - 58\left(\frac{x'' - 4x' + 4x}{2}\right) - 148\left(\frac{-x'' + 3x' - 6x}{4}\right),$$

$$x''' - 6x'' + 11x' - 6x = 0.$$

Общее решение последнего уравнения будет иметь вид

$$x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}.$$

Продифференцируем x два раза:

$$x' = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} + 3C_3 e^{3t},$$

$$x'' = C_1 e^t + 4C_2 e^{2t} + 9C_3 e^{3t}.$$

Найдем y и z :

$$y = \frac{1}{2}C_1 e^t + \frac{1}{3}C_3 e^{3t},$$

$$z = -C_1 e^t - C_2 e^t - \frac{3}{2}C_3 e^{3t}.$$

Итак, общее решение системы будет иметь вид

$$\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}, \\ y = \frac{1}{2} C_1 e^t + \frac{1}{3} C_3 e^{3t}, \\ z = -C_1 e^t - C_2 e^t - \frac{3}{2} C_3 e^{3t}. \end{cases}$$

Метод интегрируемых комбинаций

Метод состоит в нахождении таких комбинаций уравнений системы, которые приводят к равенствам полных дифференциалов. Интегрируя эти равенства, получают первые интегралы системы.

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{t-y}{y-x}, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x-t}{y-x}. \end{cases}$$

Решение. Сложим уравнения системы:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} &= \frac{t-y}{y-x} + \frac{x-t}{y-x} = -1, \\ x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} &= x \left(\frac{t-y}{y-x} \right) + y \left(\frac{x-t}{y-x} \right) = -t. \end{aligned}$$

Получили два равенства в полных дифференциалах:

$$dx + dy = -dt, \quad xdx + ydy = -tdt.$$

Интегрируем. Получим

$$x + y + t = C_1, \quad x^2 + y^2 + t^2 = C_2.$$

Можно выразить x и y через t, C_1, C_2 и получить общее решение системы.

В пространстве $Otxy$ интегралы задают окружность как пересечение сферы $x^2 + y^2 + t^2 = C_2$ с плоскостью $x + y + t = C_1$. Проектируя эту окружность в фазовую плоскость Oxy , получим эллипс.

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} x' = y, \\ y' = x. \end{cases}$$

Решение. Прибавим к 1-му уравнению 2-е и вычтем из 1-го уравнения 2-е:

$$x' + y' = x + y, \quad x' - y' = -(x - y).$$

Найдем общие интегралы:

$$\frac{d(x+y)}{x+y} = dt, \quad x+y = C_1 e^t; \quad \frac{d(x-y)}{x-y} = -dt, \quad x-y = C_2 e^{-t}.$$

Вычислим общее решение системы:

$$\begin{cases} x + y = C_1 e^t, \\ x - y = C_2 e^{-t}, \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} C_1 e^t + \frac{1}{2} C_2 e^{-t}, \\ y = \frac{1}{2} C_1 e^t - \frac{1}{2} C_2 e^{-t}. \end{cases}$$

коэффициентами

от одной переменной t

(4.12)

ные, $i, k = 1, 2, \dots, n$.

ТИВНОМ случае система называется *однородной*.

ных уравнений

(4.13)

Запишем систему в виде матричного дифференциального уравнения

$$\frac{dX}{dt} = AX,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{pmatrix}.$$

В области непрерывности коэффициентов $a_{ij}(t), i, j = 1, \dots, n$ система (4.13) удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности решения задачи Коши.

Фундаментальной системой решений системы (4.13) называется совокупность произвольных n линейно независимых решений

$$X_k(t) = (x_1^{(k)}(t), x_2^{(k)}(t), \dots, x_n^{(k)}(t))^T, k = 1, 2, \dots, n.$$

Если $X_k(t), k = 1, 2, \dots, n$ — фундаментальная система решений системы (4.13), то общее решение имеет вид

$$X_k(t) = \sum_{k=1}^n C_k X_k(t),$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ — произвольные постоянные.

Интегрирование системы (4.13) обычно проводится методом исключений.

Если элементы $a_{ij}(t), i, j = 1, \dots, n$ системы (4.13) не зависят от t , то система называется **линейной однородной системой дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами**.

Для решения линейных однородных систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами использу-

63

нием коэффициентов при одинаковых степенях t в результате подстановки вектора (4.14) в исходную систему (4.13).

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 7x_1 + 3x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = 6x_1 + 4x_2. \end{cases}$$

Решение. Составим характеристическое уравнение матрицы системы и найдем его корни:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 3 \\ 6 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0, \lambda^2 - 11\lambda + 10 = 0; \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 10.$$

Пусть $\lambda_1 = 1$. Собственный вектор определим из системы

$$\begin{cases} (7-1)p_1 + 3p_2 = 0, \\ 6p_1 + (4-1)p_2 = 0; \end{cases} \quad 2p_1 + p_2 = 0; Y^{(\lambda=1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Пусть $\lambda_1 = 10$. Собственный вектор определим из системы

$$\begin{cases} (7-10)p_1 + 3p_2 = 0, \\ 6p_1 + (4-10)p_2 = 0; \end{cases} \quad p_1 - p_2 = 0; Y^{(\lambda=10)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Общее решение системы будет иметь вид

$$X(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{10t}.$$

4.3. Задачи для самостоятельного решения

Решить системы дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 5y, \\ \frac{dy}{dt} = 5x - 6y. \end{cases}$$

Ответ:

$$x = e^{-2t} (C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t),$$

$$y = (1/5)e^{-2t} ((4C_1 - 3C_2) \cos 3t + (3C_1 + 4C_2) \sin 3t).$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3x - y, \\ \frac{dy}{dt} = x - y, x(0) = 1, y(0) = -1. \end{cases}$$

Ответ: $x = e^{-2t}$, $y = -e^{-2t}$.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 6y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 3y + t. \end{cases}$$

Ответ:

$$x = C_1 + C_2 e^{7t} - (3/49)t(7t + 2),$$

$$y = -(2/3)C_1 + (1/2)C_2 e^{7t} + (1/49)(14t^2 - 3t - 1).$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + t, \\ \frac{dy}{dt} = x + e^t, x(0) = 1, y(0) = 0. \end{cases}$$

Ответ:

$$x = (1/4)(3e^t + 5e^{-t}) + (1/2)te^t - 1, y = (5/4)(e^t - e^{-t}) + (1/2)te^t - t.$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \cos t - y, \\ \frac{dy}{dt} = \sin t - x. \end{cases}$$

Ответ: $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \sin t, y = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y + z, \\ \dot{y} = x + 2y - z, \\ \dot{z} = x - y + 2z. \end{cases}$$

Ответ: $x = C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}, y = C_1 e^t + C_2 e^{2t}, z = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}.$

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y + z, \\ \dot{y} = x - y + z, \\ \dot{z} = x + y + z. \end{cases}$$

Ответ:

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} + C_3 e^{-2t}, y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} - C_3 e^{-2t}, z = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t}.$$

Библиографический список

Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа : учебник для вузов / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. — 6-е изд., стер. — Москва : Наука, 1969. — 736 с. : черт. ; 22 см.

Вся высшая математика : учебник. В 7 томах. Том 3 / М. Л. Краснов, А. И. Кисилев, Г. И. Макаренко [и др.]. — Москва : Эдиториал УРСС, 2001. — 240 с. — ISBN 5-8360-0153-7.

Гутер, Р. С. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для вузов / Р. С. Гутер, А. Р. Янпольский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая школа, 1976. — 304 с. : ил.

Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Учебное пособие для втузов. В 2 частях. Часть 2 / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. — 5-е изд., испр. — Москва : Высшая школа, 1999. — 416 с. : ил. — ISBN 5-06-003071-7.

Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: учебное пособие / Л. А. Кузнецов. — 12-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-0574-9.

Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс / Д. Т. Письменный. — 10-е изд., испр. — Москва : Айрис-пресс, 2011. — 608 с.: ил. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-8112-4351-8.

Сборник задач по математике для втузов : учебное пособие для втузов. В 4 частях. Часть 2 / А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин, С. М. Коган [и др.] ; под общ. ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Физико-математической литературы, 2001. — 432 с. — ISBN 5-94052-035-9 (Ч. 2).

Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / А. Ф. Филиппов. — 8-е изд., доп. — Москва : Интеграл-Пресс, 1998. — 208 с. — ISBN 5-89602-010-4.

Приложение

Расчетная работа по курсу «Обыкновенные дифференциальные уравнения»

Вариант 1

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $y(4 + e^x)dy - e^x = 0;$

2) $y' = \frac{x^2 + xy - y^2}{x^2 - 2xy};$

3) $2xy' - 3y = -(5x^2 + 3)y^3, y(1) = \frac{1}{\sqrt{2}};$

4) $\frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} dx - \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} + 2y \right) dy = 0;$

5) $y''y^3 + 36 = 0, y(0) = 3, y'(0) = 2;$

6) $y'' + 2y' + 5y = -2 \sin x;$

7) $y'' + 6y' + 8y = \frac{4e^{-2x}}{2 + e^{2x}}, y(0) = 0, y'(0) = 0.$

2. Скорость распада радиоактивного вещества пропорциональна количеству этого вещества. Через сколько времени останется 1 % первоначального количества, если за 30 дней распалось 50 % первоначального количества?
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 3x + 4y. \end{cases}$$

Вариант 2

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) \sqrt{4-x^2} y' + xy^2 + x = 0;$$

$$2) xy' = \sqrt{2x^2 + y^2} + y;$$

$$3) y' - y = 2xy^2, y(0) = \frac{1}{2};$$

$$4) \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + y \right) dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) dy = 0;$$

$$5) y'' = 18 \sin^3 y \cos y, y(1) = \frac{\pi}{2}, y'(1) = 3;$$

$$6) y'' - 4y' + 8y = e^x (-3 \sin x + 4 \cos x);$$

$$7) y'' + 9y = \frac{9}{\sin 3x}, y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4, y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\pi}{2}.$$

2. Быстрота прироста действующего фермента пропорциональна имеющемуся его количеству. Если это количество удваивается в течение одного часа, то во сколько раз оно увеличится за 2,5 часа?

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y, \\ \dot{y} = -4x + y. \end{cases}$$

Вариант 3

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) 2xdx - 2ydy = x^2 y dy - 2xy^2 dx;$$

$$2) y' = \frac{y^2}{x^2} + 6\frac{y}{x} + 6;$$

$$3) xy' + y = y^2 \ln x, y(1) = 1;$$

$$4) \frac{1+xy}{x^2 y} dx + \frac{1-xy}{xy^2} dy = 0;$$

$$5) 4y^3 y'' = y^4 - 16, y(0) = 2\sqrt{2}, y'(0) = \frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$6) y'' + 2y' = 10e^x (\sin x + \cos x);$$

$$7) y'' + 9y = \frac{9}{\cos 3x}, y(0) = 1, y'(0) = 0.$$

2. В силу закона Ньютона скорость охлаждения тела в воздухе пропорциональна разности между температурой тела и температурой воздуха. Если температура воздуха равна 10°C и тело в течение 30 минут охлаждается от 80°C до 30°C , то через сколько времени температура понизится до 20°C ?

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + 8y, \\ \dot{y} = x + y. \end{cases}$$

Вариант 4

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) x\sqrt{4+y^2}dx + y\sqrt{1+x^2}dy = 0;$$

$$2) xy' = \frac{3y^3 + 8yx^2}{2y^2 + 4x^2};$$

$$3) 2y' + 3y \cos x = (8 + 12 \cos x)e^{2x}y^{-1}, y(0) = 2;$$

$$4) \frac{dx}{y} - \frac{x+y^2}{y^2}dy = 0;$$

$$5) y'' = 50y^3, y(3) = 1, y'(3) = 5;$$

$$6) y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \sin 5x;$$

$$7) y'' - y' = \frac{e^{-x}}{2 + e^{-x}}, y(0) = \ln 27, y'(0) = \ln 9 - 1.$$

2. Лодка замедляет свое движение под действием сопротивления воды, которое пропорционально скорости лодки. Начальная скорость лодки 1,5 м/с, скорость ее через 4 с равна 1 м/с. Когда скорость уменьшится до 0,01 м/с?
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = -2x + 3y. \end{cases}$$

Вариант 5

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (e^x + 8)dy - ye^x dx = 0;$$

$$2) y' = \frac{x^2 + 2xy - y^2}{2x^2 - 2xy};$$

$$3) y' + 4x^3 y = 4y^2 e^{4x} (1 - x^3), y(0) = 1;$$

$$4) \frac{y}{x^2} dx - \frac{xy + 1}{x} dy = 0;$$

$$5) y'' y^3 + 25 = 0, y(2) = -5, y'(2) = -1;$$

$$6) y'' + y = 2 \cos 5x + 3 \sin 5x;$$

$$7) y'' + 4y = 4 \operatorname{ctg} 2x, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3, y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2.$$

2. Активность некоторого радиоактивного отложения пропорциональна скорости своего уменьшения. Найти зависимость этой активности от времени, если известно, что в течение четырех дней она уменьшилась вдвое.
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 3y, \\ \dot{y} = 3x + y. \end{cases}$$

Вариант 6

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) \sqrt{5+y^2} + y'y\sqrt{1-x^2} = 0;$$

$$2) xy' = 3\sqrt{x^2 + y^2} + y;$$

$$3) 3xy' + 5y = (4x - 5)y^4, y(1) = 1;$$

$$4) \left(xe^x + \frac{y}{x^2} \right) dx - \frac{1}{x} dy = 0;$$

$$5) y'' + 18 \sin y \cos^3 y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3;$$

$$6) y'' + 2y' + 5y = -17 \sin 2x;$$

$$7) y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{3 + e^{-x}}, y(0) = 1 + 8 \ln 2, y'(0) = 14 \ln 2.$$

2. Найти закон движения и скорость движущегося тела, если скорость его возрастает пропорционально пройденному пути и если в начальный момент движения тело находилось в 8 м от начала отсчета и имело скорость 24 м/с.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -x - 5y, \\ \dot{y} = x + y. \end{cases}$$

Вариант 7

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $6xdx - ydy = yx^2dy - 3xy^2dx$;

2) $2y' = \frac{y^2}{x^2} + 8\frac{y}{x} + 8$;

3) $2y' + 3y \cos x = e^{2x} (2 + 3 \cos x) y^{-1}, y(0) = 1$;

4) $\left(10xy - \frac{1}{\sin y}\right)dx + \left(5x^2 + \frac{x \cos y}{\sin^2 y} - y^2 \sin y^3\right)dy = 0$;

5) $y'' = 32y^3, y(4) = 1, y'(4) = 4$;

6) $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cos x$;

7) $y'' - 6y' + 8y = \frac{4e^{2x}}{1 + e^{-2x}}, y(0) = 0, y'(0) = 0$.

2. Движущаяся точка массы m притягивается к неподвижному центру A с силой, обратно пропорциональной кубу расстояния между ними. В течение какого времени точка переместится в положение A , если она в начальный момент находится в покое на расстоянии α от центра A ?
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = -x + 4y. \end{cases}$$

Вариант 8

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $y \ln y + xy' = 0$;

2) $xy' = \frac{3y^3 + 10yx^2}{2y^2 + 5x^2}$;

3) $3(xy' + y) = xy^2, y(1) = 3$;

4) $\left(\frac{x}{x^2 + y^2} + e^x \right) dx - \frac{x dy}{x^2 + y^2} = 0$;

5) $y''y^3 + 16 = 0, y(1) = 2, y'(1) = 2$;

6) $y'' - 4y' + 8y = e^x (3 \sin x + 5 \cos x)$;

7) $y'' + 16y = \frac{16}{\sin 4x}, y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3, y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\pi$.

2. Тело под действием силы тяжести медленно погружается в воду. При этом сила трения пропорциональна скорости тела. В начальный момент времени тело находится в покое. Найти зависимость пройденного телом пути от времени.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - y, \\ \dot{y} = 4x - y. \end{cases}$$

Вариант 9

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (1 + e^x) y' = y e^x;$$

$$2) y' = \frac{x^2 + 3xy - y^2}{3x^2 - 2xy};$$

$$3) 2xy' - 3y = -(20x^2 + 12)y^3, y(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}};$$

$$4) e^y dx + (\cos y + x e^y) dy = 0;$$

$$5) y'' + 32 \sin y \cos^3 y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 4;$$

$$6) y'' + 2y' = 6e^x (\sin x + \cos x);$$

$$7) y'' + 16y = \frac{16}{\cos 4x}, y(0) = 3, y'(0) = 0.$$

2. Поезд движется по горизонтальному участку пути со скоростью 72 км/ч. Через какой промежуток времени и на каком расстоянии поезд будет остановлен тормозом, если сопротивление движению после начала торможения равно 0,2 его веса?

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + 2y, \\ \dot{y} = -2x + y. \end{cases}$$

Вариант 10

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) \sqrt{1-x^2} y' + xy^2 + x = 0;$$

$$2) xy' = 3\sqrt{2x^2 + y^2} + y;$$

$$3) y' + 2xy = 2x^3 y^3, y(0) = \sqrt{2};$$

$$4) (y^3 + \cos x) dx + (3xy^2 + e^y) dy = 0;$$

$$5) y''y^3 + 9 = 0, y(1) = 1, y'(1) = 3;$$

$$6) y'' - 4y' + 4y = -e^{2x} \sin 4x;$$

$$7) y'' - 2y' = \frac{4e^{-2x}}{1+e^{-2x}}, y(0) = \ln 4, y'(0) = \ln 4 - 2.$$

2. Материальная точка массой m притягивается двумя равномошными центрами F_1 и F_2 , расстояние между которыми $2L$, с силой, пропорциональной расстоянию. В начальный момент точка находится в покое на линии F_1F_2 на расстоянии d от середины отрезка F_1F_2 . Найти закон движения точки.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 5x + 3y, \\ \dot{y} = -3x - y. \end{cases}$$

Вариант 11

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0;$$

$$2) x^3 dx + (3x^2 + 2y^2)y = 0;$$

$$3) 2(y' + y) = xy^2, y(0) = 2;$$

$$4) 2xy dx + (x^2 - y^2) dy = 0;$$

$$5) \operatorname{tg} x \cdot y'' - y' + \frac{1}{\sin x} = 0;$$

$$6) y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cos 5x;$$

$$7) y'' + \frac{y}{4} = \frac{1}{4} \operatorname{ctg} \left(\frac{x}{2} \right), y(\pi) = 2, y'(\pi) = \frac{1}{2}.$$

2. Закон распада радия состоит в том, что скорость распада пропорциональна количеству радия. Известно, что половина первоначального запаса распадается за 1 000 лет. Какой процент вещества окажется распавшимся за 100 лет?
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 2y, \\ \dot{y} = 2x - 3y. \end{cases}$$

Вариант 12

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $y' \operatorname{ctgx} + y = 2;$

2) $x^2 y' = y^2 - xy;$

3) $y' + xy = (x-1)e^x y^2, y(0) = 1;$

4) $(2 - 9xy^2)xdx + (4y^2 - 6x^3)ydy = 0;$

5) $x^2 y'' + xy' = 1;$

6) $y'' + y = -3 \sin 7x + 2 \cos 7x;$

7) $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{2 + e^x}, y(0) = 1 + 3 \ln 3, y'(0) = 5 \ln 3.$

2. Заземляющее действие трения на диск, вращающийся в жидкости, пропорционально угловой скорости ω вращения. Найти зависимость ω от времени вращения t , если известно, что диск, начав вращаться со скоростью 100 об/мин, по истечении одной минуты вращался со скоростью 60 об/мин.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y, \\ \dot{y} = 4x - y. \end{cases}$$

Вариант 13

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $xy' + y = y^2$;

2) $x(x + 2y)dy - y^2dx = 0$;

3) $3(xy' + y) = y^2 \ln x, y(1) = 3$;

4) $e^{-y}dx - (2y + xe^{-y})dy = 0$;

5) $x^4y'' + x^3y' = 1$;

6) $y'' + 2y' + 5y = -\cos x$;

7) $y'' - 9y' + 18y = \frac{9e^{3x}}{1 + e^{-3x}}, y(0) = 0, y'(0) = 0$.

2. В сосуд, содержащий 1 кг воды при температуре 20 °С, опущен алюминиевый предмет с массой 0,5 кг, удельной теплоемкостью 0,2 и температурой 75 °С. Через минуту вода нагрелась на 4 °С. Когда температура воды и предмета будут отличаться одна от другой на 1 °С? Потерями тепла на нагревание сосуда и прочими пренебречь. Считать, что скорость остывания (нагрева) тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x + 8y, \\ \dot{y} = -x - 3y. \end{cases}$$

Вариант 14

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (x + 2y)y' = 1;$$

$$2) y' = \frac{y^2}{xy - x^2};$$

$$3) 2y' + y \cos x = y^{-1} \cos x (1 + \sin x), y(0) = 1;$$

$$4) \frac{3x^2 + y^2}{y^2} dx - \frac{2x^3 + 5y}{y^3} dy = 0;$$

$$5) (1 + x^2)y'' + 2xy' = x^3;$$

$$6) y'' - 4y' + 8y = e^x (2 \sin x - \cos x);$$

$$7) y'' + \pi^2 y = \frac{\pi^2}{\sin \pi x}, y\left(\frac{1}{2}\right) = 1, y'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2}.$$

2. За 30 дней распалось 50 % первоначального количества радиоактивного вещества. Через сколько времени останется 10 % от первоначального количества? Использовать закон радиоактивного распада: количество радиоактивного вещества, распадающегося за единицу времени, пропорционально количеству этого вещества, имеющемуся в рассматриваемый момент.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -y, \\ \dot{y} = 4x. \end{cases}$$

Вариант 15

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) \sqrt{4+y^2} dx - y dy = x^2 y dy;$$

$$2) xy' = 2\sqrt{3x^2 + y^2} + y;$$

$$3) y' - y = xy^2, y(0) = 1;$$

$$4) 2x(1 + \sqrt{x^2 - y}) dx - \sqrt{x^2 - y} dy = 0;$$

$$5) \operatorname{cth} x \cdot y'' - y' + \frac{1}{\operatorname{ch} x} = 0;$$

$$6) y'' + 2y' = 3e^x (\sin x + \cos x);$$

$$7) y'' + \frac{1}{\pi^2} y = \frac{\pi^2}{\pi^2 \cos(x/\pi)}, y(0) = 2, y'(0) = 0.$$

2. За какое время вытечет вся вода из цилиндрического бака диаметром $2R = 2,8$ м и высотой $H = 2,5$ м через отверстие в дне диаметром $2R = 8$ см? Ось цилиндра вертикальна. Принять, что жидкость из сосуда вытекает со скоростью $0,6\sqrt{2gh}$, где $g = 10$ м/с² — ускорение силы тяжести, h — высота уровня воды над отверстием.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y, \\ \dot{y} = -x - 3y. \end{cases}$$

Вариант 16

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) x^2 (y+1)dx + (x^3 - 1)(y-1) = 0;$$

$$2) y' = \frac{x^2 + xy - 3y^2}{x^2 - 4xy};$$

$$3) 2(y' + xy) = (x-1)e^x y^2, y(0) = 2;$$

$$4) (1 + y^2 \sin 2x)dx - 2y \cos^2 x dy = 0;$$

$$5) \operatorname{cthx} \cdot y'' + y' = \operatorname{chx};$$

$$6) y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \sin 4x;$$

$$7) y'' - 3y' = \frac{9e^{-3x}}{3 + e^{-3x}}, y(0) = 4 \ln 4, y'(0) = 3(3 \ln 4 - 1).$$

2. Количество света, поглощаемое слоем воды малой толщины, пропорционально количеству падающего на него света и толщине слоя. Слой воды толщиной 35 см поглощает половину падающего на него света. Какую часть света поглотит слой толщиной в 1,5 м?

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 2y, \\ \dot{y} = x - y. \end{cases}$$

Вариант 17

1. Решить дифференциальные уравнения:

1) $\sin x \sin y dx + \cos x \cos y dy = 0$;

2) $y' = \frac{y^2}{x^2} + 10 \frac{y}{x} + 5$;

3) $xy' + y = xy^2, y(1) = 1$;

4) $3x^2(1 + \ln y) dx = \left(2y - \frac{x^3}{y} \right) dy$;

5) $x^4 y'' + x^3 y' = 4$;

6) $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cos 8x$;

7) $y'' + 3y' + 2y = \frac{e^{-x}}{2 + e^x}, y(0) = 0, y'(0) = 0$.

2. Цилиндрический бак поставлен вертикально и имеет отверстие в дне. Половина воды из полного бака вытекает за 10 минут. За какое время вытечет вся вода? Принять, что жидкость из сосуда вытекает со скоростью, равной $0,6\sqrt{2gh}$, где $g = 10 \text{ м/с}^2$ — ускорение силы тяжести, h — высота уровня воды над отверстием.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 4y, \\ \dot{y} = x + y. \end{cases}$$

Вариант 18

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (3 + e^y)yy' = e^x;$$

$$2) (x + y)dy + (y - x)dx = 0;$$

$$3) 2(xy' + y) = y^2 \ln x, y(1) = 2;$$

$$4) \left(\frac{x}{\sin y} + 2 \right) dx + \frac{(x^2 + 1) \cos y}{\cos 2y - 1} dy = 0;$$

$$5) y'' + \frac{2x}{x^2 + 1} y' = 2x;$$

$$6) y'' + 2y' = e^x (\sin x + \cos x);$$

$$7) y'' + 4y = \frac{4}{\sin 2x}, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2, y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi.$$

2. В баке находится 100 л раствора, содержащего 12 кг соли. В бак непрерывно подается вода (4 л в минуту), которая перемешивается с имеющимся раствором. Смесь вытекает с той же скоростью. Сколько соли в баке останется через час? Считать, что втекающая вода вследствие перемешивания распределяется по всему объему вместилища равномерно.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x + y, \\ \dot{y} = -4x - y. \end{cases}$$

Вариант 19

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) \sqrt{3+y^2} + \sqrt{1-x^2} yy' = 0;$$

$$2) xdy - y(1 + \ln y - \ln x)dx = 0;$$

$$3) 8xy' - 12y = -(5x^2 + 3)y^3, y(1) = \sqrt{2};$$

$$4) \frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0;$$

$$5) (1+x^2)y'' + 2xy' = 12x^3;$$

$$6) y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \sin 3x;$$

$$7) y'' + 4y = \frac{4}{\cos 2x}, y(0) = 2, y'(0) = 0.$$

2. Тело охладилось за 20 минут от 100 °С до 40 °С. Температура окружающего воздуха поддерживается равной 20 °С. Когда тело остынет до 10 °С? Считать, что скорость остывания (нагрева) тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.
3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = 2x. \end{cases}$$

Вариант 20

1. Решить дифференциальные уравнения:

$$1) (1 + e^x)yy' = e^x;$$

$$2) xy' = \frac{3y^3 + 14yx^2}{2y^2 + 7x^2};$$

$$3) 2(y' + xy) = (1 + x)e^{-x}y^2, y(0) = 2;$$

$$4) (2y - 3)dx + (2x + 3y^2)dy = 0;$$

$$5) y'' + 32 \sin y \cos^3 y = 0;$$

$$6) y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cos 4x;$$

$$7) y'' + y = 2 \operatorname{ctg} x, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

2. Воронка имеет форму конуса радиусом $R = 8$ см и высоты $H = 12$ см, обращенного вершиной вниз. За какое время вытечет вся вода из воронки через круглое отверстие диаметром 0,5 см, сделанное в вершине конуса? Принять, что жидкость из сосуда вытекает со скоростью, равной $0,6\sqrt{2gh}$, где $g = 10$ м/с² — ускорение силы тяжести, h — высота уровня воды над отверстием.

3. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y, \\ \dot{y} = 4x - y. \end{cases}$$

Учебное издание

**Гредасова Надежда Викторовна
Андреева Ирина Юрьевна**

**ОБЫКНОВЕННЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ**

Редакторы: *К. А. Поташев, О. В. Климова*
Верстка *О. П. Игнатьевой*

Подписано в печать 07.12.2022. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 5,1
Уч.-изд. л. 3,5. Тираж 30 экз. Заказ 175

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

